

AgenteBOE

Información oficial del BOE, explicada con IA y vinculada a su fuente.

Electricidad como módulo complementario: estudio, práctica y tutor dentro de la misma plataforma.

Roberto Casabán · Trabajo final de máster

Código, aplicación, evidencia y documentación reproducible

Facilitar la primera lectura del BOE

Organizar las disposiciones por boletín y ofrecer un punto de entrada claro.

Resumir sin perder el documento oficial ni ocultar que la explicación utiliza IA.

Permitir preguntas sobre el archivo o la ficha abierta.

La fuente oficial sigue siendo la referencia.

De un boletín a una ficha con fuentes

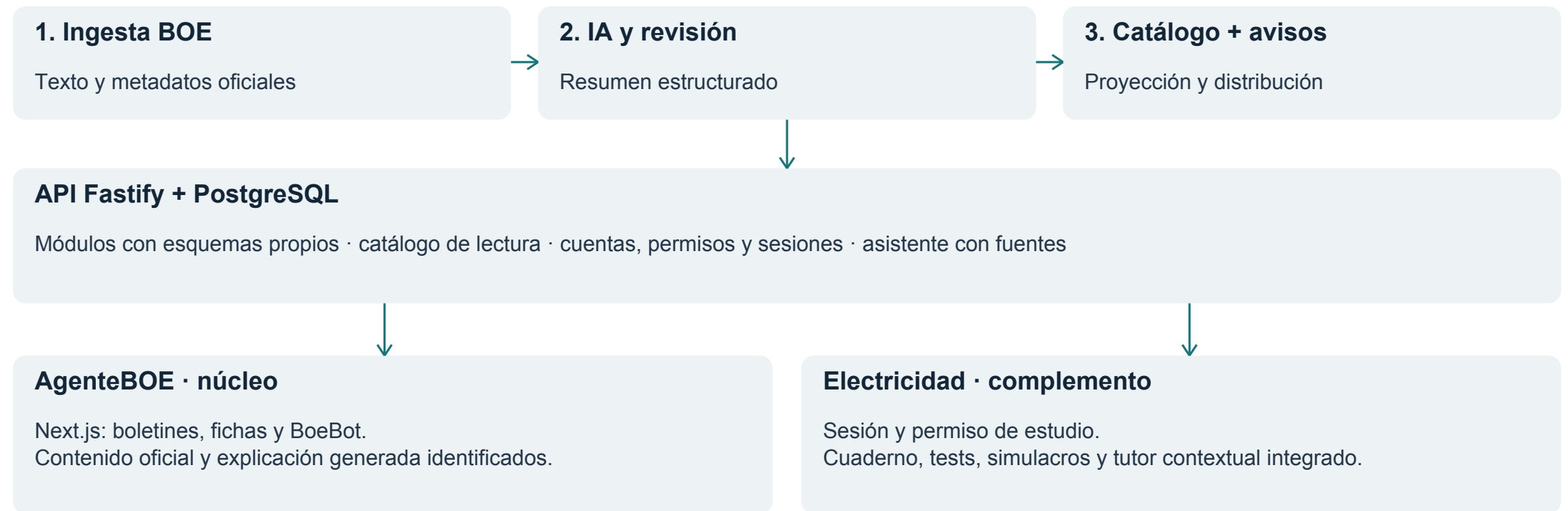
Publicación, documento e identificación del BOE.

Resumen estructurado e impacto orientativo.

Captura del servicio público; lectura sin sesión.



Una arquitectura modular



Eventos, persistencia y recuperación

Ingesta y resumen publican eventos; catálogo y notificaciones reaccionan a ellos.

Cada módulo posee sus datos. El catálogo se suscribe antes que el resumidor.

La recuperación revisa estados pendientes. El bus en memoria deja ventanas de fallo.

No se afirma procesamiento transaccional exactamente una vez.

La IA recibe un contexto delimitado

Resumen diario: texto oficial → salida estructurada → revisión.

BoeBot en el archivo: hasta seis resultados del catálogo, a partir de sus resúmenes.

BoeBot en una ficha: texto oficial recuperado o almacenado.

Tutor de Electricidad: material del curso seleccionado por identificadores válidos.

Las revisiones del modelo no certifican exactitud ni vigencia.

Una conversación que muestra sus fuentes

Cuenta y límites de uso.

Contexto y referencias visibles.

Demo local: respuesta controlada, identificada como simulada.

Asistente · respuesta generada por IA

► Fuentes oficiales (1)

DEMO TFM — respuesta simulada, sin llamada a IA. El catálogo ha aportado una disposición de ejemplo [1]. El enlace permite consultar su publicación oficial original de 2015. Esta respuesta fija demuestra el recorrido pregunta → contexto → fuentes; no interpreta la norma ni comprueba su vigencia.

Respuesta generada por IA, solo informativa: puede contener errores u omisiones, no es asesoramiento jurídico ni sustituye al texto oficial, y no respondemos de decisiones tomadas con ella. Si es importante, repite la pregunta para contrastar y comprueba siempre la fuente oficial. [Aviso legal](#)

Cuentas compartidas, permisos específicos

La consulta pública no requiere iniciar sesión.

El asistente requiere una cuenta activa; el curso exige además permiso de estudio.

El servidor decide el acceso antes de devolver los HTML privados.

El alumno de la demo no dispone de administración.

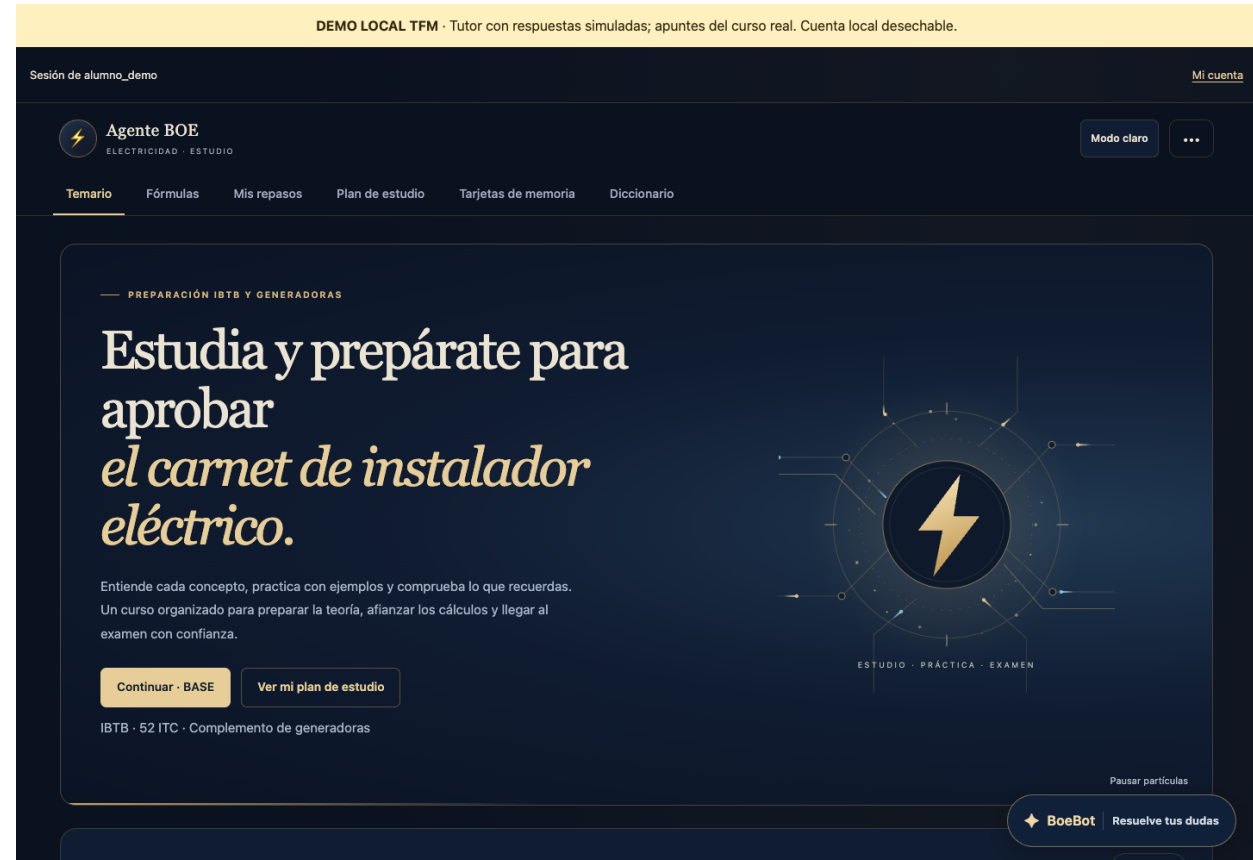
El progreso de Electricidad se guarda por cuenta en ese navegador.

Electricidad amplía AgenteBOE

Área de estudio dentro del mismo servicio.

57 secciones, 224 fichas y 39 fórmulas.

Comparte sesión, autorización y asistente.



Practicar y revisar los errores

1.271 preguntas en el cuaderno.

Ocho simulacros: 200 preguntas en total.

Autoevaluación local: no certificación ni control antifraude.

DEMO LOCAL TFM · Tutor con respuestas simuladas; apuntes del curso real. Cuenta local desechable.

Sesión de alumno_demo [Mi cuenta](#)

Agente BOE
ELECTRICIDAD · ESTUDIO

Modo claro ...

Temario Fórmulas Mis repasos Plan de estudio Tarjetas de memoria Diccionario **Mi test**

COMPRESIÓN DE BASE

Vuelve a los puntos que te han hecho dudar.

1 de 10 opciones correctas. **Objetivo de estudio: al menos 8 puntos sin pistas en dos tandas.** Es una pauta de repaso, no el criterio oficial de una prueba por ITC.

Repasa estos apartados concretos

BASE → 1. Tensión, corriente y ley de Ohm BASE → 4. Qué potencia te están dando BASE → 5. Potencia, energía y pérdidas BASE → 7. Transformar tensión y separar circuitos

BASE → 2. Circuitos en serie y en paralelo BASE → 3. Longitud, sección y temperatura del cable

Otra tanda aleatoria de 10 → Volver a estudiar la sección

BASE · FUNDAMENTOS Y ELECTROTECNIA · ENTREGA VOLUNTARIA

Puntuación y corrección. Por debajo de la referencia del 70 % · provisional

1 /10

Puntos estimados con operaciones.
Nota por selección únicamente: 1 · referencia: 7.

1 opciones correctas 0 erróneas 9 en blanco

Sin pistas 00:00 · Entrenamiento

BoeBot Resuelve tus dudas

Un tutor que conoce el tema abierto

Explicaciones y ejemplos vinculados al apartado.

El servidor comprueba el contexto solicitado.

Captura de la demo con proveedor simulado.

BOEBOT

DEMO TFM — respuesta simulada, sin llamada a IA. El servidor ha seleccionado el apartado «Fundamentos y electrotecnia» y su material del curso [1]. Esta respuesta fija permite comprobar el tutor y sus fuentes; no resuelve la pregunta. Lee los apuntes citados para estudiar.

► Fuentes (8)

Dos entornos para evaluar el proyecto

Servicio público: agenteboe.com, con el catálogo del servicio existente.

Demo local: `npm run demo:tfm`; catálogo de ejemplo, sin base de datos ni claves de IA.

Cuenta local: `alumno_demo` / `AulaLocal!2026-TFM`.

Código y los tres PDF en el repositorio público `Agente-BOE-TFM`.

El entorno de demostración no arranca ingesta, cron ni avisos.

Verificación de la versión entregada

414 pruebas aprobadas en 44 archivos.

TypeScript correcto y 0 infracciones entre módulos.

API y web compilan; 19 páginas estáticas generadas.

Demo local de cuentas, ficha BOE y tutor con respuestas simuladas.

Validación local: sin integrar PostgreSQL ni invocar IA o canales reales.

Límites concretos, siguientes pasos claros

Información: el resumen puede errar; el archivo no garantiza exhaustividad ni vigencia.

Operación: reforzar trazabilidad, reconciliación y recuperación de eventos.

Calidad: evaluar fidelidad con casos de referencia y ampliar revisión de accesibilidad.

Electricidad: revisar contenido y experiencia de aprendizaje con usuarios.

La documentación distingue lo implementado de lo propuesto.

Una plataforma principal y una ampliación

AgenteBOE: fuente oficial → explicación → consulta y distribución.

Electricidad: estudio y tutor integrados con autorización propia.

Aplicación: <https://agenteboe.com/>

Código: github.com/ThePatientLearner/Agente-BOE-TFM

Gracias · Demostración y preguntas